

VIII.) Világképek:

Hogyan képzeltek el a Világegyetemet az emberek a történelem során?

a) Ptolemaiosz (Geocentrikus világkép):

A Világegyetem középpontja a Föld.

Az égitestek (Nap, Hold, bolygók, csillagok) a Föld körül keringenek.

Ha a Föld van a középpontban, akkor a Nap és a Hold körpályán kering a Föld körül.

Viszont a bolygók pályája bonyolult lenne. (hurkokat írnak le mozgásuk közben)

b) Kopernikusz (Heliocentrikus világkép):

A Világegyetem középpontja a Nap.

A bolygók (köztük a Föld) körpályákon keringenek a Nap körül.

(A bolygók mozgásának törvényeit Kepler írta le.)

A csillagok nem mozognak. Látszólagos mozgásuk a Föld forgásának és keringésének a következménye.

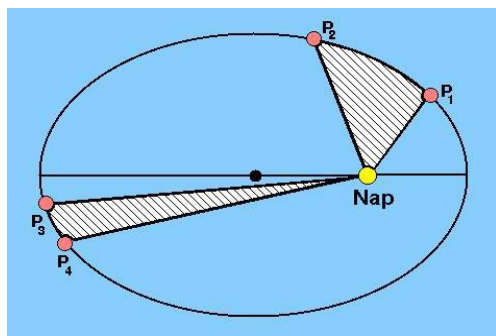
c) Giordano Bruno: A csillagok a Naphoz hasonló égitestek, amelyek körül szintén bolygók keringenek. A Világegyetem középpontjában nem a Nap áll.

A Világegyetemnek nincs középpontja

A bolygók mozgásának törvényeit Kepler írta le.

IX.) Kepler törvényei:

- a) A bolygók ellipszis pályákon keringenek. Az ellipszispályák egyik fókuszpontjában a Nap áll. (Az ellipszis lehet kör is)
- b) A bolygók vezérsugarai egyenlő idők alatt egyenlő területeket sűrolnak.



A bolygók Napközelben gyorsabban mozognak, mint Naptól távolabb.

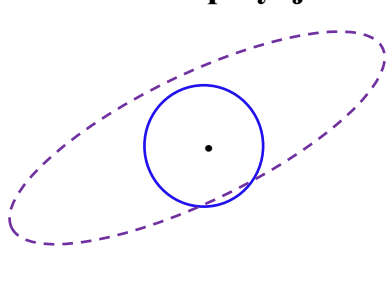
(Ennek oka, hogy amikor a bolygó közelebb van a Naphoz, akkor a Nap nagyobb gravitációs erőt fejt ki a bolygóra.)

- c) A bolygók keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint a keringési pályák nagytengelyek köbei.

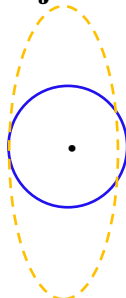
$$T_1^2 : T_2^2 = a_1^3 : a_2^3 \text{ vagy } \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 \quad r: \text{ A Nap középpontjától mért távolság}$$

X.) A Kepler törvények következményei:

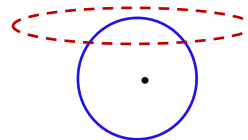
- a) Kepler törvényei nemcsak a Naprendszer bolygóira érvényesek, hanem minden égitestre, amely a Nap körül kering. (Üstökös, meteor, kisbolygók)
- b) Kepler törvényei alapján mozognak egy bolygó körül keringő holdak, műholdak.
A pálya lehet kör is, mivel az egy speciális ellipszis.
- c) A műholdak pályájának középpontja megegyezik a Föld középpontjával.



Lehetséges pálya



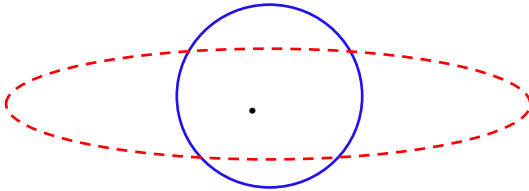
Lehetséges pálya



Nem lehetséges pálya

d) Geostacionárius műhold: Keringés közben a Föld ugyanazon pontja felett tartózkodik.

- A Geostacionárius műhold keringési ideje 24 óra.**
- A Geostacionárius műhold pályájának síkja megegyezik az egyenlítő síkjával.**



- e) Ha az égitest messzebb van a központi égitesttől, akkor nagyobb a keringési ideje, kisebb a sebessége, a szögsebessége, a fordulatszáma és a centripetális gyorsulása.**
- f) Kepler törvényeit be lehet bizonyítani a Newton –féle gravitációs erőtvény segítségével.**